# СОДЕРЖАНИЕ

1. 10-адические числа . . . . . 2
   1.1. Теория . . . . . 2
   1.2. Вопросы . . . . . 2
      1.2.1. Вопрос 1 . . . . . 2
      1.2.2. Ответ 1 . . . . . 2
      1.2.3. Вопрос 2 . . . . . 2
      1.2.4. Ответ 2 . . . . . 2
      1.2.5. Вопрос 3 . . . . . 3
      1.2.6. Ответ 3 . . . . . 3
      1.2.7. Вопрос 4 . . . . . 4
      1.2.8. Ответ 4 . . . . . 4
      1.2.9. Вопрос 5 . . . . . 4
      1.2.10. Ответ 5 . . . . . 4
      1.2.11. Вопрос 6 . . . . . 5
      1.2.12. Ответ 6 . . . . . 5
      1.2.13. Вопрос 7 . . . . . 5
      1.2.14. Ответ 7 . . . . . 5
      1.2.15. Вопрос 8 . . . . . 5
      1.2.16. Ответ 8 . . . . . 5
      1.2.17. Вопрос 9 . . . . . 5
      1.2.18. Ответ 9 . . . . . 5
      1.2.19. Вопрос 10 . . . . . 6
      1.2.20. Ответ 10 . . . . . 6

# 1. 10-адические числа

## 1.1. Теория

## 1.2. Вопросы

### 1.2.1. Вопрос 1

Дайте определение 10-адического числа. Сформулируйте определение коммутативного кольца (перечислите все 8 аксиом *CR1-CR8*) и объясните, почему мн-во $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ с введёнными операциями сложения и умножения образует именно кольцо, а не поле (какое важное св-во поля нарушается в $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$?).

### 1.2.2. Ответ 1

Всякая бесконечная последовательность десятичных цифр $\ldots a_n \ldots a_1 a_0$, записанная справа налево, наз-ся 10-*адическим числом*. Мн-во всех 10-адических чисел обозначается $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$.

Непустое мн-во $A$, с двумя бинарными операциями: сложением $+$ и умножением $\cdot$, наз-ся *коммутативным кольцом*, если для любых $a, b, c \in A$ вып-ся следующие 8 условий:

(CR1) $a + b = b + a$;

(CR2) $(a + b) + c = a + (b + c)$;

(CR3) $\forall (a \in A) \exists 0 \in A \mid a + 0 = a$;

(CR4) $\forall (a \in A) \exists -a \in A \mid a + (-a) = 0$;

(CR5) $a \cdot b = b \cdot a$;

(CR6) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;

(CR7) $\forall (a \in A) \exists 1 \in A \mid a \cdot 1 = a$;

(CR8) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Мн-во $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ с введёнными операциями сложения и умножения образует именно кольцо, а не поле, так как $\forall \left( a \in \hat{\mathbb{Z}}_{10} \right) \nexists a^{-1} \mid a \cdot a^{-1} = 1$.

### 1.2.3. Вопрос 2

Опищите, как целые числа ($\mathbb{Z}$) вкладываются в кольцо 10-адических чисел $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ (как выглядят неотрицательные и отрицательные числа в виде бесконечных последовательностей цифр). Объясните, почему невозможно построить корректное вложение всех рациональных чисел ($\mathbb{Q}$) в $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ и какой класс рациональных чисел всё же может быть представлен в виде элементов $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$.

### 1.2.4. Ответ 2

Все неотрицательные целые числа принадлежат мн-ву $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$, так как их можно представить в виде бесконечных последовательностей десятичных цифр с конечным числом ненулевых элементов. Например, 10-адическое число $(\ldots 0018)$ задаёт целое число восемнадцать, а 10-адическим нулем яв-ся последовательность $(\ldots 000)$. Все отрицательные целые числа тоже принадлежат $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$, например $(\ldots 999) \equiv -1$, причём

они задаются бесконечными последовательностями десятичных цифр, у которых все элементы, начиная с некоторого, равны цифре 9.
Пусть $a$ и $b$ - взаимно простые целые числа, т.е. НОД$(a, b) = 1$. Рассмотрим ур-ие $bx = a$ над кольцом $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$. Несложно видеть, что если данное ур-ие разрешимо в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$, то оно имеет в нём только одно решение. Пусть $\forall\left(a, b \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\right) x \equiv \frac{a}{b}$. Тогда, например, ур-ие $10x = 1$ не разрешимо над этим кольцом, так как в $(...010) \cdot x = (...001)$ у $(...001)$ должен быть справа хотя бы один 0, чтобы число разделилось на 10. Таким образом, $\frac{1}{10} \notin \hat{\mathbb{Z}}_{10}$ и $\mathbb{Q} \not\subset \hat{\mathbb{Z}}_{10}$.
Несмотря на это, некоторые рациональные числа всё-таки принадлежат кольцу $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$:

$$-\frac{1}{9} = ...111111$$

$$\frac{1}{9} = ...888889$$

$$-\frac{1}{3} = ...333331$$

$$\frac{1}{3} = ...666667$$

$$-\frac{1}{81} = ...012345678901234567890123456789$$

$$\frac{1}{81} = ...987654320987654320987654321$$

$$-\frac{80}{81} = ...987654320987654320987654320$$

Все рассмотренные последовательности, начиная с некоторого знака, яв-ся периодическими.

### 1.2.5. Вопрос 3

Вычислите сумму двух 10-адических чисел (запишите результат в виде бесконечной последовательности цифр справа налево, указав последние несколько разрядов и характер поведения старших разрядов):

$$(...9943) + (...0517)$$

### 1.2.6. Ответ 3

Вычисляю сумму двух 10-адических чисел (в столбик в тетради) и записываю результат в виду бесконечной последовательности цифр справа налево, указав последние несколько разрядов)

$$(...9943) + (...0517) = (...0460)$$

Я не понял, как ответить на вопрос о характере поведения старших разрядов. Что такое старший разряд? Я считаю, что старший разряд - это разряд, который идёт за младшим, то есть в нашем случае для $(...0460)$ по старшинству: $(0, 4, 6, 0)$, и старший разряд запоминает значение младшего, от чего прибавляется тот самый десяток. Если бы за 0 (нулём) мы бы знали ещё цифры, или, например, нужно было бы вычислить сумму $(...1239943) + (...0517)$, мы бы к следующему разряду (в данном случае 3) не забыли бы прибавить десяток (1), но в ответ мы бы всё равно записали бы $(...0460)$, так как мы не знаем цифры второго 10-адического числа. Правильно или нет?

### 1.2.7. Вопрос 4

Выполните умножение столбиком в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ для следующих чисел:

$$(...999) \times (...012)$$

(Подсказка: вспомните, чему эквивалентно число с бесконечным количеством девяток слева).

### 1.2.8. Ответ 4

Выполняю умножение столбиком (в тетради) в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ для следующих чисел:

$$(...999) \times (...012) = (...988),$$

что можно было получить, если заметить, что 10-адическое число $\Big((...999) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\Big)$ $\equiv$ (тождественно) числу $(-1 \in \mathbb{Z})$, а $\Big((...012) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\Big) \equiv (12 \in \mathbb{Z})$:

$$(...999) \times (...012) = -1 \times 12 = -12,$$

а $(-12 \in \mathbb{Z}) \equiv \Big(((...000) - (...012)) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}\Big)$:

$$(...000) - (...012) = (...988).$$

### 1.2.9. Вопрос 5

Найдите 10-адическое число, которое является противоположным к 18 (то есть решите уравнение $(18 + x = 0) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$. Выпишите его цифры, опираясь на алгоритм нахождения элемента $(-a)$.

### 1.2.10. Ответ 5

Решаю уравнение $(18 + x = 0) \in \hat{\mathbb{Z}}_{10}$:

$$18 + x = 0$$

$$(...018) + x = (...000)$$

$$x = (...000) - (...018)$$

$$x = (...982)$$

Ответ: 10-адическое число, которое является противоположным к 18, = $(...982)$.
Я не понял, как выписать его цифры, опираясь на алгоритм нахождения элемента $(-a)$.
Просто, по факту, в нашем случае, $(-a) = (-18) = 0 - 18 = (...000) - (...018) = (...982)$.
По-другому я не понял, что здесь имелось в виду.

### 1.2.11. Вопрос 6

Пусть $a$ и $b$ - взаимно простые целые числа. Докажите, что уравнение $bx = a$ имеет решение в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ тогда и только тогда, когда знаменатель $b$ взаимно прост с 10.

### 1.2.12. Ответ 6

Взаимно-простые целые числа, как я понимаю, - это такие целые числа, у которых нет общих делителей (кроме $\pm 1$) (как например, 14 и 25 - взаимно-просты, а 15 и 25 - нет, т. к. у них есть общий делитель 5).
Не понимаю, что делать и как действовать (по какому алгоритму) дальше. Я никогда ничего не доказывал самостоятельно.

### 1.2.13. Вопрос 7

Докажите в одну сторону (или опишите общую схему доказательства): если 10-адическое число задаётся периодической последовательностью цифр (начиная с некоторого знака), то оно представляет собой рациональное число.

### 1.2.14. Ответ 7

### 1.2.15. Вопрос 8

Используя св-ва деления и периодичности, найдите первые 6-8 цифр (справа налево) для 10-адического числа, соответствующего правильной дроби $-\frac{1}{11}$. (Подсказка: рассмотрите произведение $(-11) \times (...x_n x_{n-1} ... x_0) = 1$ или воспользуйтесь формулой бесконечной геометрической прогрессии).

### 1.2.16. Ответ 8

### 1.2.17. Вопрос 9

В лекции приведены разложения для $-\frac{1}{3} = (...333333)$ и $\frac{1}{3} = (...666667)$. Проверьте их корректность, выполнив сложение этих двух 10-адических чисел в столбик, и убедитесь, что в сумме получается ноль. Затем найдите аналогичное разложение для числа $\frac{2}{3}$.

### 1.2.18. Ответ 9

Проверка суммы этих двух чисел на ноль:

$$(...333333) + (...666667) = (...000000)$$

Разложением для $\frac{2}{3}$ в кольце $\hat{\mathbb{Z}}_{10}$ будет:

$$-\frac{2}{3} = (...333333)$$

$$\frac{2}{3} = (...666667)$$

### 1.2.19. Вопрос 10

Пусть задано 10-адическое число $x = (...9876)$. Найдите значение выражения $10x - x$ в терминах 10-адических цифр и определите, какому целому или рациональному числу соответствует данное $x$.

### 1.2.20. Ответ 10